

7.2) Nejprve se podíváme, co dělá φ s bázeovými vektory

$$(1, x, x^2): \varphi(1) = 0 + 0 = 0, \varphi(x) = 2 \cdot 1 + 0 = 2, \varphi(x^2) = 2 \cdot x + x^2 \cdot 2 = 2x + 2x^2, \text{ matice zobrazení bude tedy } 10 \text{ kon.}$$

$$\text{bázi: } \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ nalezneme vlastní čísla: } \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= [-\lambda(-\lambda)] - 0 = \lambda^2(\lambda - 2), \text{ vl. čísla tedy jsou } 0 \text{ alg. nás. } 2$$

$$\text{a } 2 \text{ alg. nás. } 1. \text{ Pro } M_2: \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Ker} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{ dále}$$

$$M_0: \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Ker} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ pro } \lambda = 0 \text{ musíme tedy}$$

$$\text{najít vektor } \vec{v} \text{ s } \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Matrix J heeft twee reële eigenwaarden $\lambda_1 = 0$ en $\lambda_2 = 1$.
De B, bide $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ heeft $(2+2i+\sqrt{2}, 1, \frac{1}{2}\sqrt{2})$ eigenwaarden.